
ROADMAP

COMPUTER VISION ENGINEER

Từ xử lý ảnh cổ điển đến 3D, VLM và Production

Tác giả: Hoàng Xuân Đức
Định hướng: Học theo năng lực và sản phẩm đầu ra
Cấu trúc: 5 module chuyên môn + hệ thống project
Thời lượng gợi ý: 12–18 tháng, 4 giờ/ngày

Mục lục

Cách sử dụng roadmap	2
1 Module 1: Xử lý ảnh số cổ điển	2
1.1 Xử lý điểm ảnh và không gian màu	2
1.2 Lọc trong miền không gian	2
1.3 Lọc trong miền tần số	2
1.4 Hình thái học và cấu trúc	3
1.5 Đặc trưng cục bộ và hình học ảnh	3
2 Module 2: Các bài toán Computer Vision 2D	3
2.1 Phân loại ảnh	3
2.2 Phát hiện vật thể	3
2.3 Phân vùng ảnh	4
2.4 Ước lượng tư thế và phân tích video	4
2.5 Theo dõi và định danh	4
2.6 Các bài toán 2D mở rộng	4
3 Module 3: Hình học 3D, đa cảm biến và Robotics Perception	4
3.1 Hình học đa góc nhìn	4
3.2 Xử lý đám mây điểm với Open3D và PCL	5
3.3 Sensor Fusion và SLAM	5
3.4 Deep 3D Perception cho hệ thống tự hành	5
3.5 Biểu diễn thần kinh 3D	5
4 Module 4: Vision–Language Models và Multimodal AI	5
4.1 Học biểu diễn đa phương thức	6
4.2 Thị giác từ vựng mở	6
4.3 Kiến trúc Vision Large Language Model	6
4.4 Vision–Language–Action cho hệ thống tự hành	6
5 Module 5: Production Deployment và Computer Vision MLOps	6
5.1 Tối ưu mô hình và inference engine	6
5.2 Pipeline video thời gian thực	7
5.3 MLOps cho Computer Vision	7
6 Bộ công cụ cốt lõi	7
7 Lộ trình thời gian gợi ý	7
8 Chuẩn đầu ra và portfolio	8

Cách sử dụng roadmap

Roadmap này được thiết kế theo nguyên tắc **học lý thuyết vừa đủ, tự cài đặt phần cốt lõi, sau đó dùng framework để giải quyết bài toán thực tế**. Không cần học tuần tự mọi mô hình. Với mỗi nhóm bài toán, hãy chọn một mô hình nền tảng để hiểu sâu và một mô hình hiện đại để triển khai.

1. **Hiểu:** nắm đầu vào, đầu ra, hàm mất mát, metric và giả định của phương pháp.
2. **Tự cài đặt:** viết lại thành phần cốt lõi bằng NumPy hoặc PyTorch.
3. **Thực nghiệm:** huấn luyện, đánh giá, phân tích lỗi và so sánh baseline.
4. **Đóng gói:** tạo demo, API hoặc pipeline video chạy được.
5. **Ghi chép:** mỗi project cần README, cấu hình tái lập, metric và ví dụ lỗi.

Kiến thức nền nên có

Python, cấu trúc dữ liệu cơ bản, Git, Linux command line; đại số tuyến tính, xác suất thống kê, đạo hàm; kiến thức nhập môn C++ là lợi thế cho phần robotics và deployment.

1 Module 1: Xử lý ảnh số cổ điển

Kết quả đầu ra: Tự xây dựng được pipeline xử lý ảnh bằng NumPy/OpenCV, giải thích được tác dụng của từng phép biến đổi và tạo nền tảng toán học cho các module học sâu.

1.1 Xử lý điểm ảnh và không gian màu

- Biểu diễn ảnh dưới dạng ma trận; kích thước, số kênh, bit depth 8-bit, 16-bit và số thực dấu phẩy động; lượng tử hóa và clipping.
- Chuyển đổi giữa RGB, Grayscale, HSV và LAB. Dùng HSV để tách dải màu; dùng LAB để tách độ sáng L khỏi hai thành phần màu a, b .
- Histogram ảnh và các phép tăng tương phản: Histogram Equalization (HE), Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE).
- Phân ngưỡng Binary, Adaptive và Otsu; đánh giá ảnh hưởng của nhiễu và độ sáng không đồng đều.

Thực hành đề xuất: Xây dựng công cụ kiểm tra ảnh, hiển thị histogram, tách vật thể theo màu và so sánh HE với CLAHE trên ảnh thiếu sáng.

1.2 Lọc trong miền không gian

- Tự viết tích chập 2D bằng NumPy; hiểu kernel, zero/reflect/replicate padding và stride.
- Làm mịn bằng Box, Gaussian, Median và Bilateral filter; chọn bộ lọc theo loại nhiễu và yêu cầu giữ biên.
- Phát hiện biên bằng Sobel, Scharr và Laplacian.
- Canny theo bốn bước: làm mịn Gaussian, tính gradient, non-maximum suppression và hysteresis thresholding.

Thực hành đề xuất: Tự cài convolution và Canny tối giản; so sánh tốc độ, chất lượng với OpenCV trên nhiều mức nhiễu.

1.3 Lọc trong miền tần số

- Biến đổi Fourier rời rạc hai chiều (2D-DFT/FFT); dịch tâm phổ; phân tích phổ biên độ và phổ pha.

- Thiết kế bộ lọc Ideal, Butterworth và Gaussian dạng low-pass, high-pass, band-stop và notch.
- Hiểu ringing artifact, quan hệ giữa độ sắc của mặt nạ tần số và đáp ứng trong miền không gian.

Thực hành đề xuất: Loại nhiễu tuần hoàn bằng notch filter và khôi phục ảnh từ riêng phổ biên độ hoặc phổ pha để quan sát vai trò của từng thành phần.

1.4 Hình thái học và cấu trúc

- Structuring element; Erosion, Dilation, Opening và Closing.
- Top-Hat, Black-Hat để phát hiện chi tiết sáng/tối và khuyết tật bề mặt.
- Skeletonization để thu trục giữa của đối tượng.

Thực hành đề xuất: Tạo pipeline làm sạch ảnh tài liệu hoặc phát hiện vết xước trên bề mặt công nghiệp.

1.5 Đặc trưng cục bộ và hình học ảnh

- Harris Corner, Shi-Tomasi; khái niệm invariance và repeatability.
- Descriptor và matching: SIFT, SURF, ORB; brute-force, k-NN và ratio test.
- Affine transform, Homography 3×3 , RANSAC để loại ngoại lai.
- Image stitching: phát hiện đặc trưng, ghép cặp, ước lượng homography, warp và blending.

Thực hành đề xuất: Xây dựng ứng dụng ghép panorama từ 3–5 ảnh và báo cáo các trường hợp thất bại.

2 Module 2: Các bài toán Computer Vision 2D

Kết quả đầu ra: Huấn luyện, đánh giá và triển khai được các pipeline classification, detection, segmentation, pose, tracking và restoration trên dữ liệu thực tế.

2.1 Phân loại ảnh

- CNN: convolution, receptive field, normalization và residual connection; các kiến trúc ResNet, EfficientNet, ConvNeXt.
- Vision Transformer: patch embedding, positional encoding, self-attention; ViT và shifted window của Swin Transformer.
- Transfer learning, augmentation, xử lý mất cân bằng lớp, calibration; metric Accuracy, Precision, Recall, F1 và confusion matrix.

Thực hành đề xuất: Fine-tune ResNet và ViT trên cùng bộ dữ liệu; so sánh độ chính xác, tốc độ, bộ nhớ và lỗi theo từng lớp.

2.2 Phát hiện vật thể

- Nền tảng: bounding box, IoU, anchor, NMS; metric AP, mAP và precision-recall curve.
- Two-stage: Faster R-CNN với Region Proposal Network và RoI Align.
- One-stage: SSD và YOLO series (YOLOv8, YOLOv10).
- Transformer-based: DETR, Deformable DETR; object queries và bipartite matching.

Thực hành đề xuất: Huấn luyện detector tùy biến, tối ưu threshold/NMS và phân tích lỗi theo kích thước vật thể, che khuất và điều kiện sáng.

2.3 Phân vùng ảnh

- Semantic segmentation: U-Net, DeepLabV3+ với atrous convolution/ASPP, SegFormer.
- Instance segmentation: Mask R-CNN và Mask2Former.
- Foundation model: Segment Anything Model (SAM/SAM 2), prompt bằng điểm, hộp và mask.
- Loss và metric: Cross-Entropy, Dice, Focal Loss; IoU/mIoU và Dice score.

Thực hành đề xuất: Làm project phân vùng ảnh y tế, đường phố hoặc lỗi sản phẩm; xây demo chỉnh mask bằng prompt.

2.4 Ước lượng tư thế và phân tích video

- 2D pose: top-down với HRNet, RTMPose; bottom-up với OpenPose; heatmap và keypoint metric.
- Action recognition: 3D-CNN với SlowFast, X3D; skeleton-based GCN với ST-GCN, CTR-GCN.
- Thiết kế clip, sampling theo thời gian và xử lý hành động dài/ngắn khác nhau.

Thực hành đề xuất: Nhận diện động tác thể thao hoặc cảnh báo hành vi từ webcam/video.

2.5 Theo dõi và định danh

- Multi-Object Tracking: Kalman Filter, Hungarian Algorithm, ByteTrack và BoT-SORT.
- Person/Vehicle ReID: embedding, Triplet Loss, cosine distance và OSNet.
- Metric MOT: MOTA, IDF1, HOTA; các lỗi ID switch, fragmentation và missed detection.

Thực hành đề xuất: Theo dõi và đếm người/xe qua vùng quan tâm trên nhiều video; trực quan hóa track và thống kê ID switch.

2.6 Các bài toán 2D mở rộng

- Optical Flow với RAFT; đánh giá bằng End-Point Error.
- Monocular Depth Estimation với MiDaS, Depth Anything; scale ambiguity.
- OCR hai giai đoạn: phát hiện chữ bằng DBNet, nhận dạng bằng CRNN hoặc SVTR.
- Image restoration: Real-ESRGAN cho super-resolution; NAFNet cho denoising/deblurring.

Thực hành đề xuất: Chọn một nhánh và xây sản phẩm hoàn chỉnh: OCR tài liệu, ước lượng độ sâu, tăng độ phân giải hoặc khử mờ.

3 Module 3: Hình học 3D, đa cảm biến và Robotics Perception

Kết quả đầu ra: Hiểu chuỗi biến đổi tọa độ, tái tạo được cấu trúc 3D, xử lý point cloud và tích hợp camera-LiDAR trong một pipeline perception.

3.1 Hình học đa góc nhìn

- Pinhole camera: intrinsic matrix K , extrinsic $[R | t]$, homogeneous coordinates và hệ số méo thấu kính.
- Epipolar geometry: Essential matrix E , Fundamental matrix F , epipolar line và triangulation.

- Stereo: rectification, Block Matching, Semi-Global Matching; từ disparity map đến depth và 3D point cloud.
- Camera pose: Perspective- n -Point (PnP); tối ưu reprojection error bằng Bundle Adjustment với Ceres Solver hoặc g2o.

Thực hành đề xuất: Calibrate stereo camera, tạo depth map và tái tạo point cloud của một cảnh tĩnh.

3.2 Xử lý đám mây điểm với Open3D và PCL

- Cấu trúc point cloud; Voxel Grid Downsampling, Statistical Outlier Removal và Normal Estimation.
- RANSAC Plane Fitting để tách mặt đường, sàn hoặc mặt phẳng chính.
- Registration: ICP Point-to-Point, Point-to-Plane và Generalized ICP; initialization và convergence.

Thực hành đề xuất: Ghép nhiều point cloud, tách mặt phẳng nền và đánh giá registration error.

3.3 Sensor Fusion và SLAM

- Hệ tọa độ và timestamp; đồng bộ phần cứng/phần mềm; intrinsic và extrinsic calibration.
- LiDAR-to-Camera calibration và chiếu điểm 3D lên ảnh 2D.
- LiDAR odometry: LOAM, Fast-LIO; Visual SLAM: ORB-SLAM3.
- Khái niệm odometry, loop closure, map optimization và drift.

Thực hành đề xuất: Chạy một hệ SLAM trên dataset công khai, trực quan trajectory/map và phân tích nguồn gây drift.

3.4 Deep 3D Perception cho hệ thống tự hành

- LiDAR 3D detection: PointPillars, CenterPoint.
- Multi-camera 3D detection: BEVDet, PETR.
- Biểu diễn Bird's-Eye View: Lift-Splat-Shoot (LSS), BEVFormer.
- 3D occupancy prediction: dự đoán trạng thái chiếm chỗ trong không gian voxel.

Thực hành đề xuất: Huấn luyện hoặc fine-tune một 3D detector trên KITTI/nuScenes và trực quan kết quả trong BEV.

3.5 Biểu diễn thần kinh 3D

- NeRF: implicit neural representation, ray sampling và volume rendering.
- 3D Gaussian Splatting: biểu diễn cảnh bằng Gaussian 3D và tối ưu vi phân để render thời gian thực.
- So sánh chất lượng, tốc độ huấn luyện/render, bộ nhớ và khả năng chỉnh sửa cảnh.

Thực hành đề xuất: Tái tạo một vật thể hoặc căn phòng từ tập ảnh tự chụp bằng Nerfstudio hoặc COLMAP + 3DGS.

4 Module 4: Vision–Language Models và Multimodal AI

Kết quả đầu ra: Xây dựng được ứng dụng kết hợp ảnh–văn bản, open-vocabulary detection/segmentation và hiểu kiến trúc nền tảng của Vision-Language Model.

4.1 Học biểu diễn đa phương thức

- CLIP, SigLIP; image encoder, text encoder và contrastive learning.
- Căn chỉnh không gian embedding ảnh–văn bản; zero-shot classification và image–text retrieval.
- Prompt engineering, hard negatives và đánh giá Recall@K.

Thực hành đề xuất: Xây hệ tìm kiếm ảnh bằng câu mô tả và zero-shot classifier cho một bộ dữ liệu chuyên ngành.

4.2 Thị giác từ vựng mở

- Grounding DINO: phát hiện đối tượng từ mô tả văn bản tự do.
- Open-vocabulary segmentation với X-Decoder hoặc pipeline Grounded-SAM.
- Thiết kế prompt, hợp nhất box/mask và lọc kết quả theo confidence.

Thực hành đề xuất: Tạo công cụ gán nhãn bán tự động: nhập danh sách đối tượng, sinh box/mask và cho phép người dùng hiệu chỉnh.

4.3 Kiến trúc Vision Large Language Model

- Ba khối chính: Vision Encoder (CLIP-ViT) → Projector/Connector (MLP hoặc Cross-Attention) → LLM Backbone.
- Mô hình tiêu biểu: LLaVA series, Qwen2-VL và Florence-2.
- Quy trình pretraining, instruction tuning và data mixture; hiện tượng hallucination; đánh giá grounding, OCR và reasoning.

Thực hành đề xuất: Fine-tune bằng LoRA trên một tập image–instruction nhỏ và xây demo hỏi đáp ảnh có trích vùng liên quan.

4.4 Vision–Language–Action cho hệ thống tự hành

- Mã hóa quan sát ảnh và lệnh ngôn ngữ thành token; sinh chuỗi hành động hoặc tọa độ điều khiển theo kiểu autoregressive.
- Nghiên cứu RT-2, PaLM-E; action tokenization, imitation learning và dữ liệu robot.
- Các yêu cầu an toàn: giới hạn hành động, uncertainty, latency và cơ chế fallback.

Thực hành đề xuất: Xây mô phỏng nhỏ ánh xạ ảnh + câu lệnh thành hành động rời rạc; đánh giá trên tình huống ngoài phân phối.

5 Module 5: Production Deployment và Computer Vision MLOps

Kết quả đầu ra: Chuyển mô hình nghiên cứu thành dịch vụ hoặc pipeline video ổn định, đo được latency/throughput và quản lý vòng đời dữ liệu–mô hình.

5.1 Tối ưu mô hình và inference engine

- Chuyển đổi PyTorch → ONNX → TensorRT engine; xử lý dynamic shape và operator không được hỗ trợ.
- Tối ưu FP16/INT8 bằng Post-Training Quantization, calibration cache; tìm hiểu pruning và accuracy drop.

- C++ runtime: tiền xử lý bằng OpenCV C++, inference TensorRT, hậu xử lý; giảm copy và giữ dữ liệu trên GPU.
- Benchmark đúng cách: warm-up, batch size, latency percentile, throughput, GPU memory và độ chính xác sau tối ưu.

Thực hành đề xuất: Export một detector sang ONNX/TensorRT và lập bảng so sánh PyTorch-ONNX Runtime-TensorRT.

5.2 Pipeline video thời gian thực

- NVIDIA DeepStream SDK và GStreamer; element, pad, buffer, caps và pipeline graph.
- Giải mã/mã hóa bằng NVDEC/NVENC; batching nhiều luồng RTSP.
- Quản lý reconnect, jitter, backpressure, queue, logging và đo FPS/latency đầu cuối.

Thực hành đề xuất: Xây hệ thống phân tích đồng thời nhiều camera RTSP, hiển thị overlay và xuất metadata sự kiện.

5.3 MLOps cho Computer Vision

- Gán nhãn và quản lý dữ liệu bằng CVAT/Label Studio; version dataset bằng DVC.
- Theo dõi thí nghiệm với MLflow hoặc Weights & Biases; lưu code, config, metric và artifact.
- Phục vụ mô hình bằng NVIDIA Triton Inference Server: dynamic batching, model ensemble và concurrent execution.
- Docker hóa môi trường; kiểm thử dữ liệu/mô hình; giám sát drift, chất lượng dự đoán và tài nguyên.

Thực hành đề xuất: Đóng gói một pipeline CV thành container, triển khai qua Triton/API và tạo dashboard theo dõi latency, throughput, lỗi.

6 Bộ công cụ cốt lõi

Nhánh	Thư viện và framework cần làm chủ
Xử lý ảnh và toán	NumPy, SciPy, OpenCV (Python và C++), Eigen3
Deep Learning	PyTorch, Torchvision, Hugging Face Transformers, OpenMMLab (MMDetection, MMDetection3D, MMPose)
3D và Robotics	Open3D, PCL, ROS 2 Humble, COLMAP, Nerfstudio
Deployment	ONNX, NVIDIA TensorRT, CUDA C++, DeepStream SDK, Triton Inference Server, Docker
MLOps và dữ liệu	Git, DVC, CVAT/Label Studio, MLflow hoặc Weights & Biases

7 Lộ trình thời gian gợi ý

Thời gian	Trọng tâm	Sản phẩm bắt buộc
Tháng 1–2	Nền tảng toán, NumPy, OpenCV; Module 1	Bộ lọc tự viết, Canny, xử lý ảnh tài liệu/khuyết tật
Tháng 3–5	Classification, detection, segmentation	Ba notebook chuẩn hóa + một demo inference ảnh/video
Tháng 6–7	Pose, tracking và một bài toán 2D mở rộng	Ứng dụng phân tích video có metric và báo cáo lỗi
Tháng 8–10	Hình học camera, stereo, point cloud, SLAM	Tái tạo 3D hoặc pipeline camera–LiDAR
Tháng 11–12	3D deep learning và neural rendering	3D detector hoặc scene reconstruction bằng NeRF/3DGS
Tháng 13–14	CLIP, open-vocabulary, VLM	Search/grounding/VQA demo cho dữ liệu chuyên ngành
Tháng 15–16	ONNX, TensorRT, C++ inference	Báo cáo benchmark và runtime đã tối ưu
Tháng 17–18	DeepStream, Triton, Docker, MLOps	Capstone production chạy đa luồng và có monitoring

8 Chuẩn đầu ra và portfolio

Sau khi hoàn thành, portfolio nên có **3–5 project chất lượng cao** thay vì nhiều notebook rời rạc:

1. **Classical CV:** xử lý ảnh tài liệu, kiểm tra lỗi công nghiệp hoặc panorama.
2. **2D Deep Learning:** detection/segmentation/tracking trên dữ liệu tự thu thập và gán nhãn.
3. **3D Perception:** stereo, point-cloud registration, SLAM hoặc 3D detection.
4. **Multimodal:** image retrieval, Grounded-SAM hoặc VLM chuyên ngành.
5. **Production Capstone:** pipeline video container hóa, inference tối ưu và có monitoring.

Mỗi project cần công bố rõ: bài toán, dữ liệu, baseline, metric, ablation hoặc phân tích lỗi, tốc độ chạy, hướng dẫn tái lập và video/demo. Một project chỉ được xem là hoàn thành khi người khác có thể chạy lại và kiểm chứng kết quả.

Tiêu chí tự đánh giá cuối roadmap

- Giải thích được toán và trực giác phía sau pipeline, không chỉ gọi API.
- Chọn đúng metric, xây baseline và phân tích được nguyên nhân mô hình thất bại.
- Đọc paper, tái hiện một phần phương pháp và điều chỉnh cho dữ liệu mới.
- Viết được Python tốt; đọc và chỉnh sửa C++; sử dụng Linux, Git và Docker thành thạo.
- Đưa mô hình từ training sang inference có số liệu latency, throughput và tài nguyên rõ ràng.